

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.0.1

设事件 A 和 B 互不相容, 且 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.5$, 求以下事件的概率:

1. A 与 B 中至少有一个发生;
2. A 和 B 都发生;
3. A 发生但 B 不发生.

Proof. 1. 概率为

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.8$$

2. 概率为

$$P(AB) = 0$$

3. 概率为

$$P(AB^c) = P(A) - P(AB) = P(A) = 0.3$$

□

Exercise 1.0.2

某城市中共发行 3 种报纸 A,B,C. 在这城市的居民中有 25% 订阅 A 报、20% 订阅 B 报、15% 订阅 C 报, 10% 同时订阅 A 报 B 报、8% 同时订阅 A 报 C 报、5% 同时订阅 B 报 C 报、3% 同时订阅 A,B,C 报. 求以下事件的概率:

1. 只订阅 A 报的;
2. 只订阅一种报纸的;
3. 至少订阅一种报纸的;
4. 不订阅任何一种报纸的.

Proof. 记居民订阅 A,B,C 报的事件分别为 A, B, C . 则已知

$$P(A) = 0.25, \quad P(B) = 0.2, \quad P(C) = 0.15, \quad P(AB) = 0.1$$

$$P(AC) = 0.08, \quad P(BC) = 0.05, \quad P(ABC) = 0.03$$

1. 只订阅 A 报的概率为

$$\begin{aligned}P(AB^cC^c) &= P(A) - P(A(B^cC^c)^c) \\&= P(A) - P(A \cap (B \cup C)) \\&= P(A) - P((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\&= P(A) - (P(AB) + P(AC) - P(ABC)) \\&= 0.25 - (0.1 + 0.08 - 0.03) \\&= 0.1\end{aligned}$$

2. 与 1. 同理可知只订阅 B 报的概率为

$$\begin{aligned}P(A^cBC^c) &= P(B) - (P(AB) + P(BC) - P(ABC)) \\&= 0.2 - (0.1 + 0.05 - 0.03) \\&= 0.08\end{aligned}$$

只订阅 C 报的概率为

$$\begin{aligned}P(A^cB^cC) &= P(C) - (P(AC) + P(BC) - P(ABC)) \\&= 0.15 - (0.08 + 0.05 - 0.03) \\&= 0.05\end{aligned}$$

分别只订阅 A, B, C 报的事件两两互斥, 因此只订阅一种报的概率为它们的概率之和, 为

$$0.1 + 0.08 + 0.05 = 0.23$$

3. 至少订阅一种报纸的概率为

$$\begin{aligned}P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)) \\&= P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AB \cup AC) \\&= P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AB) - P(AC) + P(ABC) \\&= 0.25 + 0.2 + 0.15 - 0.05 - 0.1 - 0.08 + 0.03 \\&= 0.4\end{aligned}$$

4. 不订阅任何一种报纸的概率为

$$\begin{aligned}P(A^cB^cC^c) &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\&= 0.6\end{aligned}$$

□

Exercise 1.0.3

一赌徒认为掷一颗骰子 4 次至少出现一次 6 点与掷两颗骰子 24 次至少出现一次双 6 点的机会是相等的, 你认为如何?

Proof. 掷一枚骰子 4 次都不出现 6 点的概率为

$$\left(\frac{5}{6}\right)^4$$

因此至少出现一次 6 点的概率为

$$1 - \frac{5^4}{6^4}$$

掷两枚骰子 24 次都不出现双 6 点的概率为

$$\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$$

因此至少出现一次双 6 点的概率为

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 1 - \frac{5^{24}7^{24}}{6^{48}}$$

现在 $\frac{5^4}{6^4}$ 和 $\frac{5^{24}7^{24}}{6^{48}}$ 都是既约分数, 它们的分母和分子均不相等, 因此这两个分数不相等. 故题述两个事件的概率不相等. $\square$

Exercise 1.0.4

若 $P(A) = 1$, 证明: 对任一事件 B , 有 $P(AB) = P(B)$.

Proof.

$$P(B) = P(AB) + P(A^cB)$$

其中

$$P(A^cB) \leq P(A^c) = 1 - P(A) = 0$$

因此 $P(A^cB) = 0$, $P(B) = P(AB)$. $\square$

Exercise 1.0.5

掷 $2n + 1$ 次硬币, 求出现的正面数多于反面数的概率.

Proof. 记正面出现的次数为 X , 反面出现的次数为 Y . X, Y 均为随机变量. 由对称性可知

$$P(X > Y) = P(Y > X)$$

由可加性可知

$$P(X > Y) + P(Y > X) + P(X = Y) = 1$$

因此

$$P(X > Y) = \frac{1 - P(X = Y)}{2}$$

注意到若 $X + Y = 2n + 1$, 因此 $2 \nmid (X + Y)$, $\{X = Y\} = \emptyset$. 因此

$$P(X > Y) = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 1.0.6

一间宿舍内住有 5 位同学, 求他们之中至少有 2 个人的生日在同一个月份的概率.

Proof. 设 A 为两个人生日在同一个月份的事件. 则 A^c 为所有人生日都不相同的事件. 我们有

$$P(A^c) = \frac{P_{12}^5}{12^5}$$

因此事件 A 的概率为

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{P_{12}^5}{12^5}$$

□

Exercise 1.0.7

设 A, B 是两事件, 且 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.8$, 问:

1. 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最大值, 最大值是多少?
2. 在什么条件下 $P(AB)$ 取得最小值, 最小值是多少?

Proof. 1. $P(AB) \leq P(A)$ 恒成立. 当 $A \subseteq B$ 时, $P(AB) = P(A) = 0.6$. 因此当 $A \subseteq B$ 时, $P(AB)$ 取最大值 0.6.

2.

$$P(AB) + P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1.4$$

$$P(AB) = 1.4 - P(A \cup B)$$

当且仅当 $P(A \cup B) = 1$ 时, $P(AB)$ 取最小值为 $1.4 - 1 = 0.4$. 特别地, 当 $A \cup B = X$ 时, $P(AB)$ 也有最小值 0.4.

□

Exercise 1.0.8

已知事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 记 $P(A) = p$, 试求 $P(B)$.

Proof. 若 $P(A \cap B) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$. 则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(\bar{A} \cap \bar{B}) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(\bar{B}) = 1 - P(B) \end{aligned}$$

因此

$$P(B) = 1 - P(A) = 1 - p$$

□

Exercise 1.0.9

已知 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.4$, 试求 $P(\overline{AB})$.

Proof.

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= 1 - P(A \cap B) \\ &= 1 - (P(A) - P(A - B)) \\ &= 1 - (0.7 - 0.4) \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

□

Exercise 1.0.10

设 $P(A) = \alpha, P(B) = 1 - \alpha$, 试证 $P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Proof. 注意到 $P(A) + P(B) = 1$. 我们有

$$\begin{aligned}
 P(AB) &= P(A) - P(A \cap \bar{B}) \\
 &= P(A) - (P(\bar{B}) - P(\bar{A} \cap \bar{B})) \\
 &= P(A) - P(\bar{B}) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\
 &= P(A) - (1 - P(B)) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\
 &= P(\bar{A} \cap \bar{B})
 \end{aligned}$$

□

Exercise 1.0.11

对任意的事件 A, B, C , 证明:

1. $P(AB) + P(AC) - P(BC) \leq P(A)$;
2. $P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$.

Proof. 1.

$$P(AC) - P(BC) \leq P(A) - P(AB)$$

由于

$$A \subseteq (A \setminus B) \cup B \implies AC \subseteq ((A \setminus B) \cap C) \cup BC$$

我们有

$$P(AC) \leq P(BC) + P((A \setminus B) \cap C)$$

即

$$P(AC) - P(BC) \leq P((A \setminus B) \cap C)$$

另一方面

$$P(A) = P(AB) + P(A \setminus B)$$

因此

$$P(AC) - P(BC) \leq P((A \setminus B) \cap C) \leq P(A \setminus B) = P(A) - P(AB)$$

我们得到不等式

$$P(AC) - P(BC) \leq P(A) - P(AB)$$

移项可知 1. 中不等式成立.

2.

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B \cup C) &= P(A \cup (B \cup C)) \\
 &= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C))
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} P(B \cup C) &= P(B) + P(C) - P(BC) \\ P(A \cap (B \cup C)) &= P((AB) \cup (AC)) \\ &= P(AB) + P(AC) - P((AB) \cap (AC)) \\ &= P(AB) + P(AC) - P(ABC) \end{aligned}$$

因此

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(BC) - P(AB) - P(AC) + P(ABC)$$

即

$$P(BC) + P(AB) + P(AC) = P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cup B \cup C) - P(ABC))$$

而

$$1 \geq P(A \cup B \cup C) \geq P(A \cup B \cup C) - P(ABC)$$

因此

$$P(BC) + P(AB) + P(AC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$$

□

Exercise 1.0.12

设 A, B, C 为三个事件, 且 $P(A) = a, P(B) = 2a, P(C) = 3a, P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$. 证明: $a \leq 1/4, b \leq 1/4$.

Proof. 由 $AB \subseteq A$, 可知

$$b = P(AB) \leq P(A) = a$$

故

$$1 \geq P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = 5a - b \geq 4a$$

从而 $a \leq \frac{1}{4}$, 进而 $b \leq a \leq \frac{1}{4}$.

□

Exercise 1.0.13

设事件 A, B, C 的概率都是 $1/2$, 且 $P(ABC) = P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$, 证明:

$$2P(ABC) = P(AB) + P(AC) + P(BC) - \frac{1}{2}.$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 P(ABC) &= P(BC) - P(\bar{A}BC) \\
 &= P(BC) - P(\bar{A}B) + P(\bar{A}B\bar{C}) \\
 &= P(BC) - P(B) + P(AB) + P(\bar{A}\bar{C}) - P(\bar{A}B\bar{C}) \\
 &= P(BC) - \frac{1}{2} + P(AB) + P(\bar{A}\bar{C}) - P(ABC)
 \end{aligned}$$

故

$$2P(ABC) = P(BC) + P(AB) - \frac{1}{2} + P(\bar{A}\bar{C})$$

其中

$$P(\bar{A}\bar{C}) = P(\bar{C}) - P(A\bar{C}) = P(\bar{C}) - P(A) + P(AC) = P(AC)$$

这里最后一个等号是因为 $P(\bar{C}) = P(C) = P(A) = \frac{1}{2}$. 因此

$$2P(ABC) = P(AB) + P(BC) + P(AC) - \frac{1}{2}$$

□

Exercise 1.0.14

证明:

1. $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$;
2. $P(A_1A_2 \cdots A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n - 1)$.

Proof. 1.

$$P(A) + P(B) = P(AB) + P(A \cup B) \leq P(AB) + 1$$

因此

$$P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$$

2. 我们对 n 归纳, $n = 1$ 时平凡地成立. 若 $n - 1$ 时的不等式成立

$$P(A_1A_2 \cdots A_{n-1}) \geq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n - 2)$$

则利用 1. 的不等式以及归纳假设

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P((A_1 \cdots A_{n-1}) A_n) \\ &\geq P(A_1 \cdots A_{n-1}) + P(A_n) - 1 \\ &\geq P(A_1) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n-2) + P(A_n) - 1 \end{aligned}$$

整理可得 n 时的不等式成立. 故归纳可得 2. 的不等式成立. □

Exercise 1.0.15

证明:

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}.$$

Proof.

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) - P(A)P(\bar{B}) &= P(A) - P(AB) - P(A)P(\bar{B}) \\ &= P(A)(1 - P(\bar{B})) - P(AB) \\ &= P(A)P(B) - P(AB) \end{aligned} \quad (*)$$

因此

$$|P(AB) - P(A)P(B)| = |P(A\bar{B}) - P(A)P(\bar{B})|$$

由于 A, B 对称, 类似地我们可以得到其它形如上的等式. 因此关于 A, B 的不等式成立, 当且仅当关于 $A, \bar{B}$, 关于 $\bar{A}, B$, 关于 $\bar{A}, \bar{B}$ 的不等式成立其一. 因此不妨设 $P(A) \leq P(B) \leq \frac{1}{2}$. 此时

$$P(AB) - P(A)P(B) \geq -P(A)P(B) \geq -\frac{1}{4}$$

以及

$$\begin{aligned} P(AB) - P(A)P(B) &\leq P(A) - (P(A))^2 \\ &= P(A)(1 - P(A)) \\ &\leq \left(\frac{P(A) + (1 - P(A))}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

其中第三行由算术几何平均不等式得到. 最终, 我们证明了

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$$

